

Урок перед экзаменом

№1

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке пять целых чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

- в строке все числа расположены в порядке возрастания;
- сумма минимального и максимального чисел строки не больше суммы оставшихся трёх её чисел.

В ответе запишите только число.

Файлы к заданию: [9.ods](#)

№2

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

- наибольшее из четырёх чисел меньше суммы трёх других;
- четыре числа **нельзя** разбить на две пары чисел с равными суммами.

В ответе запишите только число.

Файлы:

[331_9.ods](#).

№3

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу **один** камень или увеличить количество камней в куче **в два раза**. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 21. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 21 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 20$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

№ 19. Найдите **минимальное** значение S , при котором у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

№ 20. Для игры, описанной в задании 19, найдите **минимальное** значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

№ 21. Для игры, описанной в задании 19, найдите **два минимальных** значения S , при которых одновременно выполняются три условия:

- у Пети есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым, вторым или третьим ходом при любой игре Вани;
- у Пети нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.
- у Пети нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым или вторым ходом.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания через пробел.

№4

Текстовый файл состоит из *десятичных цифр* и *заглавных букв латинского алфавита*. Определите в этом файле последовательность идущих подряд символов, представляющих собой запись максимального чётного 12-ричного числа.

В ответе запишите индекс (номер) последнего символа (последней цифры), на который заканчивается запись этого числа в прилагаемом файле. Нумерация символов в текстовом файле начинается с нуля.

Примечание. Латинские буквы **A** и **B** – цифры из алфавита 12-ричной системы счисления.

Файлы:

[24.txt](#).

№5

(ЕГЭ 2025) Пусть M – сумма минимального и максимального простого делителя числа, найдите 5 таких чисел больших 6.300.000, для которых $M > 90.000$ и **является полным квадратом** натурального числа.

В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им значения M .

Например, для числа 298 $M = 2 + 149 = 151$.

№6

23 У исполнителя имеются три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавь 1

B. Прибавь 5

C. Умножь на 3

Программа для исполнителя – это последовательность команд. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является 49, при этом траектория вычислений содержит 18 или 30, и не содержит чисел 28 и 36?

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Ответы к заданиям на урок 2.10–26

[illegible]

5.20–26 Задача №2 программное решение ЕГЭ (ДЗ Б)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Ответы к заданиям на урок 2.11–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ Б

[illegible]

5.21–26 Задача №2 программное решение ЕГЭ (ДЗ П)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Ответы к заданиям на урок 2.12–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ П

[illegible]